

FOR OFFICIAL USE



Teisteanais  
Nàiseanta  
2026

Comharra



**X874/75/02**

**Matamataig  
Pàipear 2**

DIHAOINE, 8 CÈITEAN

10:30 M – 12:00 MEADHAN-LATHA



\* X 8 7 4 7 5 0 2 \*

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha sgrìobhte gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an  
t-suidheachain

Latha-breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

**Comharran gu lèir — 50**

Feuch na ceistean UILE.

**Faodaidh tu àireamhair a chleachdadh.**

Gus na comharran gu lèir fhaighinn, feumaidh tu d' obrachadh a-mach a shealltainn anns na freagairtean agad.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Sgrìobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnannan san leabhran seo. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhraigh seo. Ma chleachdas tu an t-àite sin, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc **gorm** no **dubh**.

Na toir air falbh stuth deuchainne sam bith. Feumaidh tu an leabhran seo fhàgail air an deasg agad; mura fàg, dh'fhaodadh tu na comharran gu lèir airson a' phàipeir seo a chall.

**Teisteanasan Alba**  
Qualifications Scotland



\* X 8 7 4 7 5 0 2 0 1 \*

## LIOSTA FHOIRMLEAN

Na freumhan aig  $ax^2 + bx + c = 0$  is iad  $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

An riaghailt sine  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

An riaghailt cosine  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$  no  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

Farsaingeachd triantain  $A = \frac{1}{2}ab \sin C$

Tomhas-lìonaidh cruinne  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Tomhas-lìonaidh còin  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh pioramaid  $V = \frac{1}{3}Ah$

Claonadh àbhaisteach  $s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}}$

no  $s = \sqrt{\frac{\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}}{n - 1}}$ , far as e  $n$  meud an taghaidh.



## Comharran gu lèir — 50

## Feuch na ceistean UILE

1. Chaidh bhana a luachadh aig £22,600.

Chaidh luach a' bhana sìos le 28% gach bliadhna airson nan ath thrì bliadhna.

Obraich a-mach luach a' bhana an dèidh trì bliadhna.

Sgrìobh do fhreagairt ceart gu 3 figearan brìgheil.

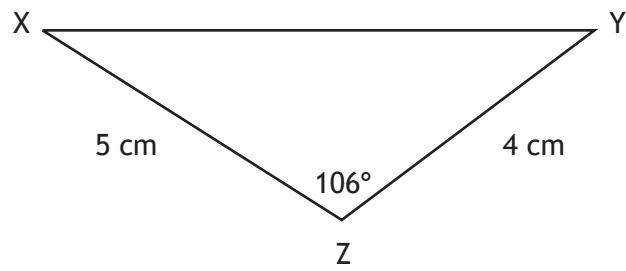
4

[Tionndaidh an duilleag



\* X 8 7 4 7 5 0 2 0 3 \*

2. Ann an triantan XYZ:



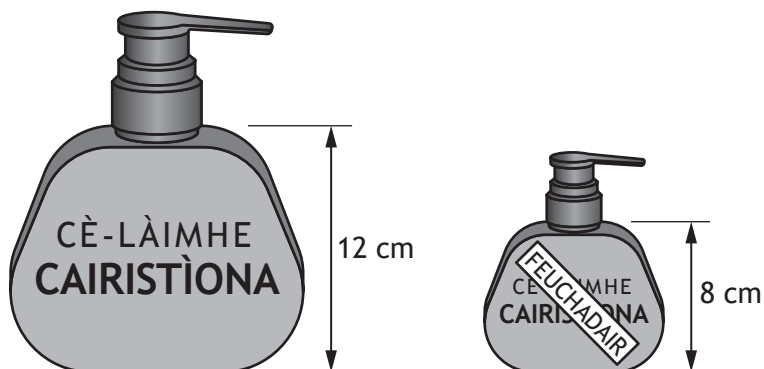
- $XZ = 5$  ceudameatairean
- $YZ = 4$  ceudameatairean
- ceàrn  $XZY = 106^\circ$ .

Obraich a-mach faid XY.

3



3. Tha Cè-làimhe Cairistìona ri fhaotainn ann an dà mheud de bhotal a tha co-choltach a thaobh matamataig.



Tha botal nas motha ann, anns a bheil àirde de 12 ceudameatair agus tomhas-lìonaidh de 540 mililitair.

Tha botal feuchadair ann, anns a bheil àirde de 8 ceudameatair.

Obraich a-mach tomhas-lìonaidh a' bhotail feuchadair.

3

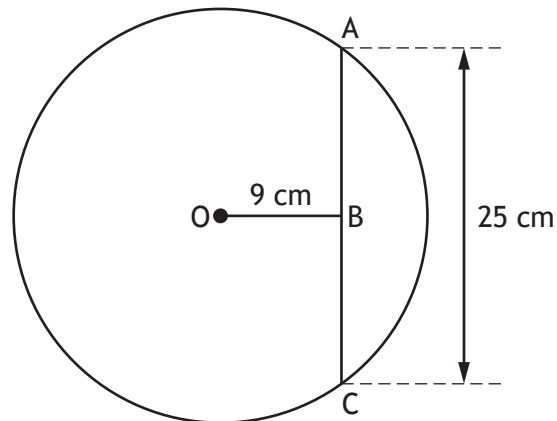
[Tionndaidh an duilleag



4. Mar chur-seachad, tha Alex a' dèanamh chupannan agus truinnsearan.  
Gus 5 cupannan agus 6 truinnsearan a dhèanamh, tha Alex a' toirt 45 mionaidean.  
Leig  $c$  a bhith mar an àireamh mhionaidean a tha Alex a' toirt gus cupa a dhèanamh  
agus leig  $p$  a bhith mar an àireamh mhionaidean a tha Alex a' toirt gus truinnsear a  
dhèanamh.
- (a) Sgrìobh co-aontar ann an  $c$  agus  $p$  a tha a' sealltainn an fhiosrachaidh seo. 1
- Gus 7 cupannan agus 4 truinnsearan a dhèanamh, tha Alex a' toirt 52 mionaidean.
- (b) Sgrìobh co-aontar ann an  $c$  agus  $p$  a tha a' sealltainn an fhiosrachaidh seo. 1
- (c) Obraich a-mach, a' cleachdadh ailseabra, an àireamh **iomlan** de mhionaidean  
a tha Alex a' toirt gus 10 cupannan agus 8 truinnsearan a dhèanamh. 4



5. Tha an diagram a' sealltainn cearcall, meadhan O, le còrd AC.



- Tha AC 25 ceudameatairean.
- Is e B puing-meadhain AC.
- Tha OB 9 ceudameatairean.

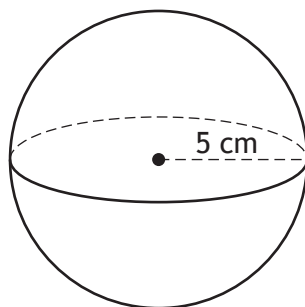
Obraich a-mach faid radius a' chearcaill.

3

[Tionndaidh an duilleag



6. Tha cruinne ann aig a bheil radius de 5 ceudameatairean.



- (a) Obraich a-mach tomhas-lìonaidh a' chruinne.

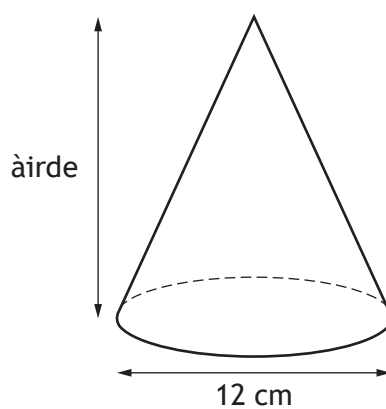
2





## 6. (a' leantainn)

Tha an t-aon tomhas-lìonaidh aig a' chòn seo 's a tha aig a' chruinne.



Is e an trast-thomhas aig bonn a' chòn 12 ceudameatairean.

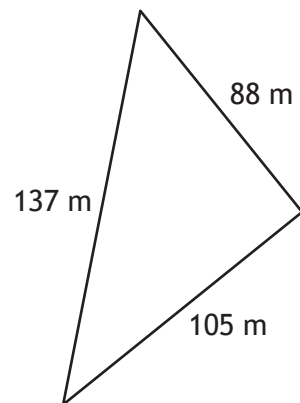
(b) Obraich a-mach àirde a' chòn.

3

[Tionndaidh an duilleag



7. Tha triantan ann aig a bheil taobhan a tha 88 meatairean, 105 meatairean agus 137 meatairean de dh'fhaid.



Obraich a-mach a bheil an triantan ceart-cheàrnachail.  
Dearbh do fhreagairt.

3



8. Fuasgail an co-aontar

$$5 \tan x^\circ + 3 = 4, \text{ far a bheil } 0 \leq x < 360.$$

3

9. Sgrìobh

$$\frac{x^2 - 81}{5} \div \frac{x + 9}{2}, \quad x \neq -9$$

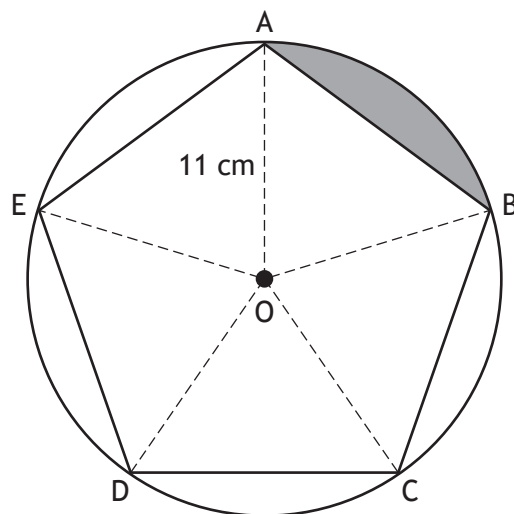
mar cho-aontar singilte san riochd as sìmplidhe.

3

[Tionndaidh an duilleag



10. Tha bheartaigsean a' chòig-cheàrnaich riaghailtich, ABCDE, nan laighe air cearcall, meadhan O.



Is e radius a' chearcaill 11 ceudameatairean.  
Obraich a-mach farsaingeachd an t-seigmeant dhathte.

5



11. Simplich  $\frac{a^{17}}{(3a^4)^3}$ .

3

12. Sgrìobh na leanas san riochd as sìmplidhe:

$$\cos x^\circ \sin^2 x^\circ + \cos^3 x^\circ.$$

Seall an t-obrachadh a-mach agad.

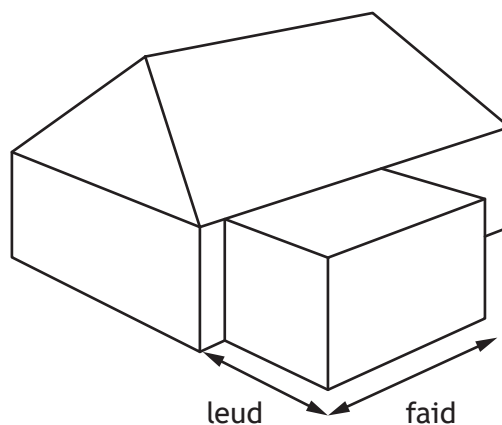
2

[Tionndaidh an duilleag

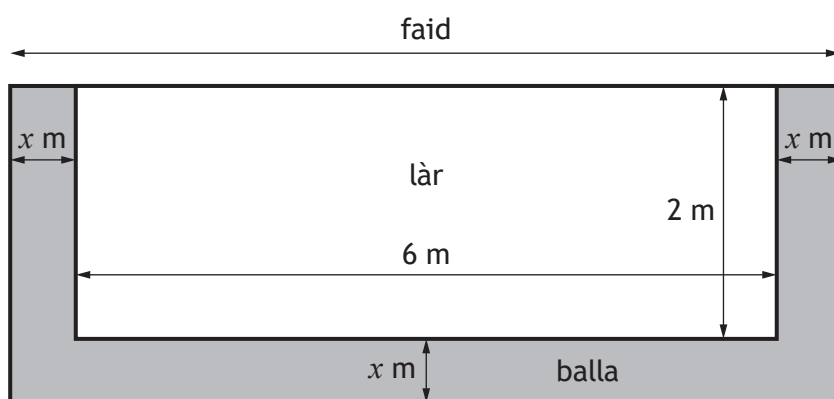


\* X 8 7 4 7 5 0 2 1 3 \*

13. Thathar a' cur leudachadh, le bonn ceart-cheàrnach, ri cùl taighe.



Tha an diagram gu h-ìosal a' sealltainn plana de bhonn ceart-cheàrnachail an leudachaidh.



Is e faid an ùrlair 6 meatairean agus is e leud an ùrlair 2 mheatair.

Tha balla ann, a tha  $x$  meatair de thiughad, air trì taobhan den leudachadh.

(a) Sgrìobh abairt airson faid an leudachaidh a rèir  $x$ .

1

## 13. (a' leantainn)

Is e an fharsaingeachd iomlan airson bonn ceart-cheàrnachail an leudachaidh 17 meatairean ceàrnagach.

(b) Seall gu bheil  $2x^2 + 10x - 5 = 0$ .

2

(c) Obraich a-mach  $x$ , tiughad a' bhalla.

Sgrìobh do fhreagairt ceart gu dà ionad dheicheach.

4

[CRÌOCH A' PHÀIPEIR]



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



\* X 8 7 4 7 5 0 2 1 6 \*



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO



\* X 8 7 4 7 5 0 2 1 9 \*

[DUILLEAG BHÀN]

NA SGRÌOBH AIR AN DUILLEIG SEO

